



★歯車式パーセプトロン（犬猫判定機）完全版レファレンス

★ このページが現時点での唯一の正しい仕様です。他のページは検討途中の履歴として残してありますが、内容が古くなっている箇所があります。CAD化・実装は必ずこのページを参照してください。

1. プロジェクト概要

コンセプト

AIの推論計算（重み付け・加算・閾値判定）を、電気を使わず歯車機構で物理的に再現する装置。題材は「犬か猫かの顔写真判定」。

発想の出発点：「コンピュータが歯車で表現できるなら、生成AIも歯車で表現できるのではないか」という発想からスタート。規模を検討し、「猫か犬かの判定（2値分類）」に絞り込んだ（10クラス分類はMNIST等も2人・3ヶ月では非現実的と判断）。

体制・期間

項目	内容
期間	3ヶ月（13週）
体制	2人チーム
自分の役割	機械設計・CAD主担当。機械工学・歯車設計は初学。機械学習の基礎（パーセプトロン・活性化関数）は理解あり
相方の役割	PC側ソフト主担当（特徴量抽出・数値→歯数変換）＋電子工作主担当（モータ制御・配線・ハンダ付け）。プログラミングは得意だが機械学習の基礎は当初薄かったため、週1で自分が共有
電子工作経験	開始時点で二人ともゼロ

基本方針

段階的アプローチを採用。

- ・ **フェーズ1（最優先・必ず完成させる）**：重みは完全固定（電気・モータ不要）。入力（特徴量の値）だけモータで自動化。目標精度約71%

- ・ フェーズ2（時間が余れば挑戦）：以前検討したが、現在は保留中（詳細は本ページ下部の「検討したが不採用になった案」参照）

2. 全体アーキテクチャ（最終確定）

[犬/猫の顔写真]



[PCで八つの特徴量の値を計算]

← 電気を使う



[モータ8台が、16段階の中から近い歯車を選択（入力値のセット）]
う（相方の電子工作）

← 電気を使う



ここから完全に歯車のみで動作（電気なし）

入力値（各ユニット16段階から選択された歯車）

× 固定重み（学習後の値で歯数固定された歯車）

→ 固定補正ギア（遂星歯車の自動重みを打ち消す）

→ 遂星歯車7段で全部を合成（8入力→1出力）

→ カム+フラグで閾値判定（回転方向だけを見る）



「犬」or「猫」のフラグが立つ

重要：重みは全部固定。モータが動かすのは「入力値」だけ。写真ごとに変わるのは入力側のみで、重みは学習済みの値で最初から歯車に組み込まれている。

3. 特徴量（8個）の確定経緯と根拠

3-1. なぜデータで検証したか

当初は「耳の高さ比」など人間の直感で特徴量を選ぶ予定だったが、「勘で決めず実データで検証したい」という方針に変更した。

3-2. データセット検証履歴

データセット	内容	結果
dogsvscats-master (GitHub経由)	全身・背景あり、25000枚	分離度ほぼゼロ。使い物にならない

データセット	内容	結果
TensorFlow Datasets cats_vs_dogs	上記と同一出典（Asirra CAPTCHA）	同等と判断し未検証
Oxford-IIIT Pet Dataset （顔切り出し）	XMLバウンディングボックスで顔を切り出し、猫1181枚・犬2490枚	分離度が改善。以後の主力データ
ffferlito（猫）+ DogFaceNet（犬）	別ソースの位置合わせ済み顔	64%で悪化。不採用（データ出どころの不一致が影響したと推測）

結論：Oxford-IIIT Pet Datasetの顔切り出しが最も安定して使えると判断。

3-3. 特徴量の種類検証

特徴量の種類	特徴量数	精度（バランス済みデータで5-fold CV）
全身画像・画像全体のざっくり統計（上下輝度比、対称性など）	5個	ほぼ差なし
顔画像・画像全体のざっくり統計	5個	弱い改善のみ
顔画像・位置別（3×3グリッド）エッジ密度（CNN発想）	6～9個	約68～69%
顔画像・位置別（5×5グリッド）エッジ密度+RGB色情報	最大100個	76%で頭打ち
最適選択8特徴量 （SelectKBestで上位25候補→CVでランダム探索）	8個	71.0～71.6%（採用）

グリッドを細かくしても100特徴量で76%で頭打ちすることが確認され、「エッジ密度+色情報、線形分類器」という枠組み自体の限界と判断。「電気を一部使う（電子加算回路追加）」「もっとグリッドを細かくする」等も検討したが、**2人・3ヶ月という制約を踏まえ 71%前後を現実的な上限として受け入れることにした。**

3-4. 確定した8特徴量と重み（学習後・最終値）

特徴量名	意味	重み係数	符号
edge_0_0	顔左上のエッジ密度（左耳周辺）	-0.1113	負
edge_0_2	顔上部中央のエッジ密度（額～鼻筋）	+0.7449	正（最重要）
edge_2_1	顔中央やや左のエッジ密度（目・頬）	-0.2774	負
B_2_2	顔中央の青み成分（瞳・毛色）	+0.3720	正
edge_2_3	顔中央やや右のエッジ密度	-0.2559	負
edge_2_4	顔右側のエッジ密度（右耳周辺）	+0.1447	正
edge_4_1	顔下部左寄りのエッジ密度（口・顎）	+0.2266	正
G_4_2	顔下部中央の緑み成分	-0.2904	負

※重み係数は標準化後のロジスティック回帰の係数。切片（バイアス項）はほぼ0（0.0008）だったため、閾値は実質ゼロとして扱える（章6参照）。

3-5. 特微量抽出の具体的手法

- 顔の切り出し：XMLのバウンディングボックス情報を使用（余白15%）
- 画像をリサイズ後、5×5グリッドに分割
- 各セルごとに：Canny法によるエッジ密度、R・G・B各チャンネル平均を計算（計100特微量候補）
- SelectKBest（f_classif）で上位25候補に絞り込み
- そこから5-foldクロスバリデーションで最良の8組み合わせを2000通りランダム探索
- 分類器：ロジスティック回帰（線形分類器、歯車の「重み付き和」に対応）
- データは猫/犬枚数をアンダーサンプリングでバランスさせて検証
- Google Colabで再現可能（ノートブックファイルを別途作成済み、colab_weight_calculation.ipynb）

4. 学習過程の演出について（検討したが不採用になった案）

現在の方針：学習過程の機械的な写実は行わない。重みは学習後の最終値で完全固定する。

以下は検討の経緯と、なぜ不採用となったかの記録（将来フェーズ2で検討し直す可能性あり）。

4-1. 検討した案

1. **Before/Afterの2段階切替**：学習前（ランダム重み）と学習後で判定が変わる様子を見せる——これは可能だったが、「エポックを回している様子を見せたい」という要望に変わり不採用
2. **自律的学習**（機械自体が誤差を検知して重みを自動修正）：フィードバック機構が電気なしでは事実上不可能と判断し不採用
3. **エポックごとの重みを順にセットし直す（可変ユニット方式）**：実際に勾配降下法を200エポック実装・検証

4-2. 実際の学習検証データ（参考保存）

ランダム初期値（seed=15）から勾配降下法で200エポック学習：

エポック0（学習初）：精度48.8%（へてずっぽう相当）
エポック5：50.7%

エポック10: 53.0%
エポック20: 55.1%
エポック50: 61.6%
エポック100: 66.9%
エポック199 (最終): 70.3%

各特徴量の学習中の重み変動幅:

edge_0_2 変動幅1.387 (大きく動く)
edge_0_0 変動幅0.810 (大きく動く)
B_2_2 変動幅0.649 (大きく動く)
edge_4_1 変動幅0.615 (中程度)
edge_2_1 変動幅0.614 (中程度)
edge_2_3 変動幅0.239 (ほとんど動かない)
edge_2_4 変動幅0.172 (ほとんど動かない)
G_4_2 変動幅0.128 (ほとんど動かない)

上位3つ (edge_0_2, edge_0_0, B_2_2) だけを可変にし、残り5つを最終値で固定しても学習曲線はほぼ同一 (48.2% → 70.3%) と確認済み。一度はこの構成 (可変ユニット3 + 固定ユニット5、部品計29枚) で確定したが、その後「電子工作の難易度が高すぎる」と判断し、最終的に学習演出自体を断念して完全固定式に戻した。

※発表時にはColabの学習曲線 (48% → 71%) をPC画面で見せることは可能。歯車はあくまで「学習結果を体現する完成品」として位置づける。

5. 「タレコンギア」問題と全機構の実在性検証

5-1. 発見した問題

設計初期、重み付けを「円錐状でピニオンの位置により連続的にギア比を変えられる歯車 (仮称「タレコンギア」)」で実現しようとしていたが、調査の結果、そのような歯車は実在しないことが判明した。

実在するのは「コーン式CVT (無段変速機)」で、これは歯車の噛み合いではなく、摩擦 (トラクション) で動力を伝える方式であり、歯の噛み合いを前提とした今回の設計 (モジュール・歯数・組み立て条件) とは根本的に相容れない。

5-2. 全機構要素の実在性を一つずつ検証 (Web検索で確認済み)

機構要素	実在するか	正式名称	備考
遂星歯車（サンギア・プラネタリギア・リングギア・キャリア）	✓実在	Planetary Gear Set	自動車のAT・ハイブリッドで実際に使用されている
アイドルギア（反転ギア）	✓実在	Idler Gear	自動車のリバース機構で使用
リードスクリュー（送りねじ）	✓実在	Lead Screw / Power Screw	セルフロック性（逆作動不可）も確認
カム機構（板カム）	✓実在	Cam Mechanism	回転をレバーの上下動に変換
ドッグクラッチ（嵌合式）	✓実在	Dog Clutch	レース用変速機や自転車の内装変速機で使用
「タレコンギア」（連続可変・歯の噛み合い式）	✗実在しない	—	実在するのは摩擦式のコーン型CVT

5-3. 修正内容

「連続可変」を諾め、実在する「常時噛合式」（複数の歯数ペアをあらかじめ用意しておき、ドッグクラッチで選択する方式（自動車のマニュアルトランスミッションで実際に使われている方式）に全面修正した。

6. 重み付けユニット（完全固定式・電子制御なし） ★最終確定

6-1. 構造（1特徴量あたり）

〔重み用歯車1枚（固定）〕 → 〔アイドルギア（正負、固定）〕 → 固定補正ギアへ

モータ・スリーブ・切替機構は一切不要。組立時に歯数を選んで固定するだけ。

6-2. モジュール・基準歯の確定

初期（基準歯24歯、 $m=1.0$ ）では最小6歯などアンダーカット（歯の根元が削れて弱くなる現象）の基準（17歯未満）を下回ることが判明したため、基準歯を**72歯**に変更。さらに直径を現実的なサイズ（最大72mm以内）に収めるため、**モジュール0.5**に確定（候補：0.3は加工難、上不大きすぎる）。

基準歯： **72歯**（直径36mm、 $m=0.5$ ）

最小歯数下限： **17歯**（アンダーカット回避）

6-3. 8ユニットの歯数（最終確定値、学習後200エポックの重みを反映）

特徴量	重み	算出式	歯数	符号
edge_0_0	-0.1113	$\text{round}(72 \times w / 0.7449 \times 2.0)$	22歯	-
edge_0_2	+0.7449	基準（絶対値最大）	144歯	+
edge_2_1	-0.2774	同上	54歯	-
B_2_2	+0.3720	同上	72歯	+
edge_2_3	-0.2559	同上	49歯	-
edge_2_4	+0.1447	同上	28歯	+
edge_4_1	+0.2266	同上	44歯	+
G_4_2	-0.2904	同上	56歯	-

計算式： $\text{歯数} = \max(\text{round}(72 \times (|\text{重み}| \div 0.7449) \times 2.0 \div 2.0), 17)$ → 実質的には $\text{歯数} = \max(\text{round}(72 \times |\text{重み}| \div 0.7449), 17)$

※edge_0_2（絶対値最大の0.7449）を基準に、他の重みを比率換算して歯数化している。

6-4. 部品数

重み用歯車：8枚（各ユニット1枚、固定）
アイドラーギア：8個（符号固定、組立時に決定）
モータ：0個

電気を使う部分はこのユニットには一切ない。

7. 入力用ユニット（16段階・モータ8個）★最終確定

7-1. なぜ入力も電子化するのか

重み（8個）は固定した一方で、写真ごとに変わる「特徴量の値」自体は、毎回自動で歯車にセットしたいという要望により、入力側をモータ化することで確定。電子工作は相方が主担当。

7-2. 段階数の検証

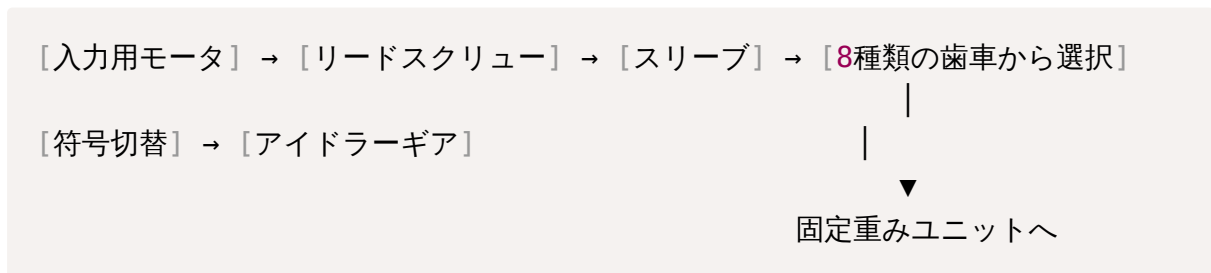
標準化後の特徴量値はおおむね-3.6～+3.2の範囲に分布。これを何段階に離散化すれば精度への影響が少ないかを実際に検証：

段階数	精度（元）	精度（離散化後）	差
5	0.7028	0.6791	-0.0237

8	0.7028	0.6884	-0.0144	
12	0.7028	0.6964	-0.0064	
16	0.7028	0.7024	-0.0004	← ほぼ影響なし
20	0.7028	0.7019	-0.0008	
32	0.7028	0.7019	-0.0008	
64	0.7028	0.7045	+0.0017	

16段階で確定。精度低下がほぼゼロ（-0.04％）に収まる。

7-3. 構造（1特徴量あたり）



ドッグクラッチ方式：8種類の歯車が1本の軸上で常に空転（軸との回転が切り離されている状態）しており、スリーブの爆が差し込まれた歯車だけが軸と一緒に回る。

7-4. 16段階の歯数テーブル（基準歯72歯、モジュール0.5）

対称性を利用し、8種類の歯車を正負両方向に使い回すことで16段階をカバー：

入力レベル（-4.0～+4.0を16分割）→歯数：	
±4.000	→ 144歯
±3.467	→ 125歯
±2.933	→ 106歯
±2.400	→ 86歯
±1.867	→ 67歯
±1.333	→ 48歯
±0.800	→ 29歯
±0.267	→ 17歯

歯数一覧：17, 29, 48, 67, 86, 106, 125, 144（重みユニットと共通規格、部品共通化可能）

7-5. 部品数

入力用歯車：	8種類 × 8ユニット	= 64枚
入力用スリーブ：	8個	
入力用モータ：	8個	
入力用アイドラーギア（符号切替）：	8個	

7-6. 検討したが不採用になった代替案

- ・ タレコンギア相当（連続可変）→ 実在しないと判明し不採用
- ・ モータを使わず人が手で入力値を読んでセット（完全手動）→ 候補としては残っているが、現在はモータ化を採用

8. 遂星歯車7段（加算機構）

8-1. 基本式とその意味

$$(Z_s \cdot \omega_s + Z_r \cdot \omega_r) / (Z_s + Z_r) = \omega_c$$

これは「歯数比に応じた重みつき平均」を計算する式であり、単純な足し算ではない。テストの重みつき平均（例：期末3倍、中間1倍で $(3 \times 80 + 1 \times 60) / (3 + 1) = 75$ 点）と同じ構造で、遂星歯車では「歯数」がこの「重み」の役割を果たす。

8-2. なぜ固定補正ギアが必要か

当初は $Z_s = Z_r$ （歯数を揃える）で均等な平均にしようとしたが、**遂星歯車の構造上**、 Z_r （リングギア）は Z_s （サンギア）より必ず大きくなる（ $Z_r = Z_s + 2Z_p$ ）ため、 $Z_s = Z_r$ は物理的に不可能と判明。（リングギアはサンギアを取り囲む外側の輪っかである以上、必ずサンギアより大きい）

このため、サンギア側・リングギア側には常に異なる自動重み（ g_s, g_r ）がかかる。これを打ち消すため、**固定補正ギアを遂星歯車の手前に追加する**方針で確定。

8-3. 確定した遂星歯車の仕様

$$\begin{aligned} Z_s (\text{サンギア}) &= 24 \text{ 歯} \\ Z_p (\text{プラネタリギア}) &= 12 \text{ 歯} \times 3 \text{ 個} \\ Z_r (\text{リングギア}) &= 48 \text{ 歯} \end{aligned}$$

※遂星歯車自体は $m=1.0$ 基準で確定したが、重み・入力ユニット側($m=0.5$)との接続部はCAD化時にスケールを揃える必要がある（未確定事項、章11参照）。

組み立て条件の確認：

$$\begin{aligned} \text{条件1 (かみ合い)}: Z_r &= Z_s + 2 \times Z_p \rightarrow 48 = 24 + 2 \times 12 \quad \checkmark \\ \text{条件2 (等間隔配置)}: (Z_s + Z_r) / \text{プラネタリ数} &= (24 + 48) / 3 = 24 \text{ (整数)} \quad \checkmark \end{aligned}$$

8-4. 固定補正ギアの値

$$g_s(\text{サンギア側の自動重み}) = 24 / (24 + 48) = 0.333$$

$$g_r(\text{リングギア側の自動重み}) = 48 / (24 + 48) = 0.667$$

これを打ち消す固定補正ギア:

サンギア側入力 → ×3固定補正ギア

リングギア側入力 → ×1.5固定補正ギア

8-5. 重要な発見：全段7段で同じ歯車セットを使い回せる

段1～4（8入力→4出力）で使った歯数セット（ $Z_s=24$, $Z_p=12 \times 3$, $Z_r=48$ ）と、同じ固定補正ギア（×3、×1.5）は、**段5～7（4→2→1の集約）でもそのまま使い回せることが確認**できた。固定補正ギアは「**逐星歯車自体の歯数比による自動重み**」を打ち消すためのものなので、歯数自体を変えない限り、何段目でも同じ補正倍率で対応できる。

8-6. 確定した全体構造

特徴量8個 (edge_0_0, edge_0_2, edge_2_1, **B_2_2**, edge_2_3, edge_2_4, edge_4_1, **G_4_2**)

↓ 重み用歯車（固定）+ 入力用ユニット（16段階）で値を設定

↓

【**段1～4**】 8入力 → 4出力 (**A**, **B**, **C**, **D**)

段1: (入力1, 入力2) → **A**

段2: (入力3, 入力4) → **B**

段3: (入力5, 入力6) → **C**

段4: (入力7, 入力8) → **D**

↓

【**段5～6**】 4入力 → 2出力 (**E**, **F**)

段5: (**A**, **B**) → **E**

段6: (**C**, **D**) → **F**

↓

【**段7**】 2入力 → 1出力

段7: (**E**, **F**) → 最終出力

↓

閾値判定機構へ

8-7. 必要な部品（全7段共通、種類は少ない）

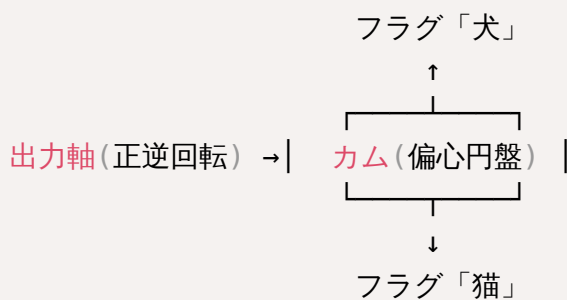
部品	仕様	必要数
サンギア	24歯	7個
プラネタリギア	12歯	21個(3個×7段)

部品	仕様	必要数
リングギア	48歯	7個
固定補正ギア(×3用、サンギア側)	-	7個
固定補正ギア(×1.5用、リングギア側)	-	7個

設計上のメリット：1種類の遂星歯車ユニットをCADで設計すれば、それを7回複製するだけで全体が完成する。

9. 閾値判定機構（カム＋フラグ）

9-1. 方式



出力軸が正回転すれば「犬側レバー」を、逆回転すれば「猫側レバー」を押し上げ、それぞれのフラグが立つ。

9-2. 重要な発見：閾値は「0」が良い

Colabで学習したロジスティック回帰の切片（バイアス項）がほぼ0（0.0008）だったため：

判定式：（重み付き特徴量の合計） > 0 なら「犬」、でなければ「猫」

という単純化ができる。つまり「出力軸がどちらの方向に回転しているか」だけを検知すればよく、基準の位置を精密に作り込む必要がない。

9-3. 出力軸の回転量の試算（実データ使用）

Oxford-IIITの実データ（猫1181枚・犬2490枚をバランスさせたデータ）で、重み付き合計値（＝出力軸の回転量に相当）の分布を計算：

全体の最小値： -3.05
 全体の最大値： +3.81
 猫の平均： -0.50
 犬の平均： +0.50

0を境に猫・犬が概ね分かれるが、-1~+1付近では重なりもあり（これが71%程度の精度の実態）。

9-4. スケーリングの確定

当初は「大きめ（45度/単位）」で視覚的インパクトを重視しようとしたが、実データの出力範囲（-3.05~+3.81）と掛け合わせると回転が-137度~+171度と、ほぼ1回転分に達してしまい、カムが物理的に成立しないことが判明。安全性を優先し**20度/単位**に確定（回転範囲約-61度~+76度）。

9-5. カム・レバー配置の確定値

パラメータ	確定値	理由
犬レバーの配置角度	+90度	実際の最大回転(+76度)より余裕を持たせた位置
猫レバーの配置角度	-90度	同様に余裕を持たせる
ニュートラル区間	-15度~+15度	出力値が0付近(誤差の範囲)のときはどちらのフラグも立たない不感帯
カムの出っ張りの角度幅	20度	レバーを確実に押せる幅を確保
カムの半径	15mm(仮)	CAD化の際、レバーのバネの強さと合わせて微調整予定

9-6. 動作フロー

出力軸の回転

├ **+15度~+90度**の範囲 → 犬レバーが押される → 「犬」フラグ
├ **-15度~-90度**の範囲 → 猫レバーが押される → 「猫」フラグ
└ **-15度~+15度**(ニュートラル) → どちらも押されない → 「判定保留」

ニュートラル区間を設けた理由：出力値が0付近（ものすごく担い）の判定は、バックラッシュ等の誤差でブレやすいため。「判断保留」を許容することで、無理に白黒をつけない誠実な機構になっている。

10. 電子制御部分（相方主担当）

10-1. 必要なハードウェア

部品	役割	個数の目安
マイコン（制御基板）	プログラムを実行し、モータに指示を出す司令塔	1~2枚
ステッピングモータ	入力用スリーブを動かす	8個
モータドライバ	モータを実際に動かす電流を供給	8個

部品	役割	個数の目安
電源	モータを動かす電気を供給	1個

10-2. マイコンの選択肢

選択肢	特徴
Arduino	定番。日本語情報が多い。独自言語（C++ベース）
Raspberry Pi Pico	安価で高性能。MicroPythonで書けるため、Pythonに慣れた相手には学習コストが低い可能性

10-3. 必要なスキル

- 電子回路の基礎（モータドライバの配線、電源の正しいつなぎ方）
- マイコン用プログラミング（Arduino言語 or MicroPython）
- ステッピングモータを「何ステップ回転させるか」制御する方法
- はんだ付け（配線を固定する場合）

10-4. 学習の進め方（推奨）

ステップ1: モータ1個、ドライバ1個で「1回転させる」だけの実験
 ステップ2: 「指定した角度だけ回転させる」を試す
 ステップ3: リードスクリューと組み合わせて「直線移動」させる
 ステップ4: 8個のモータを個別に制御する
 ステップ5: PCから送った歯数のリストに従って、順番に動かす

10-5. 検討したが不採用になった案（学習過程演出用の可変ユニット）

以前「重み3ユニットを可変にして学習過程を写実する」案も検討したが、モータの難易度を踏まえて断念した（章4参照）。現在は重みは完全固定で、モータは入力値のセットのみに使用。

11. 未確定事項・次に詰めるべきこと

- ☐ 入力用ユニットのスリーブ機構詳細設計（8種類の歯車をどうスライドで選ぶか）
- ☐ モジュール0.5（重み・入力ユニット）とモジュール1.0（遂星歯車）の接続部の設計（異なるモジュール同士は直接噛み合わないため、中間ギア or モジュール統一が必要）
- ☐ カムの半径（15mm版）の最終確定（レバーのバネ強さと合わせて）
- ☐ フラグの具体的な表示方法（旗が立つ、色付きの板がスライドするなど）

- ☐ レバーの戻り機構（バネ想定）の詳細
- ☐ 電子回路の具体設計（マイコン選定、配線図）
- ☐ PC側のプログラム清書き（特徴量抽出、数値→歯数変換、モータ制御の3つ）
- ☐ **CAD化**（Fusion 360使用、以下章参照）
- ☐ フェーズ2（電子回路でのさらなる精度向上）に着手するかの判断（保留中）

12. CAD化方針（Fusion 360）

12-1. ツール

Autodesk Fusion 360（個人版）を使用。CAD作業は自分が全担当。

12-2. 歯車作成の手順

- ①メニュー： デザイン → ユーティリティ → アドイン → スクリプトとアドイン
（ショートカット： Shift + S）
- ②「SpurGear」を選択（Pythonマークの方）して実行
- ③パラメータ入力ウィンドウが開く
- ④以下を入力してOK：
 - Standard: Metric（日本はメートル法のため必須）
 - Module: 0.5（重み・入力ユニット）または1.0（逐星歯車）
 - Number of Teeth: 対象の歯数
- ⑤自動で歯車が生成される

注意：標準のSpurGearスクリプトは外歯車専用。リングギア（内歯車）には対応していない。

12-3. リングギア（内歯車）の作成

追加アドインが必要：

アドイン名	機能
GF Gear Generator	Internal Spur Gear機能で内歯車を作成可能
igears	逐星歯車一式（サン・プラネタリ・リング）を一括生成できる可能性

Autodesk App Storeから追加インストールが必要。

12-4. 作成優先順位

- ①全体フレーム（簡易版） - 操作練習を兼ねる
- ②サンギア・リングギア・プラネタリギア - 逐星歯車の基本要素

- ③固定補正ギア
- ④重み用歯車（8種、固定）
- ⑤入力用歯車（8種、段階選択）
- ⑥ドッグクラッチ（スリーブ）
- ⑦リードスクリュー
- ⑧アイドルギア
- ⑨カム・レバー・フラグ
- ⑩全体組み立て・干渉チェック

12-5. モジュールの使い分け（重要！）

重み用ユニット・入力用ユニット：モジュール0.5
逐星歯車7段：モジュール1.0（で検討した値。統一するかは要検討）

異なるモジュールの歯車同士は直接噛み合わないため、接続部分で中間ギアを入れるか、全体をモジュール統一するかをCAD化初期に決める必要あり（未確定）。

13. 3ヶ月スケジュール（最新版）

13-1. 前提

- 体制：2人チーム
 - 自分：機械設計・CAD主担当。機械学習の基礎（パーセプトロン・活性化関数）は理解あり。歯車・機械工学は初学
 - 相方：PC側（ソフトウェア）主担当。プログラミングは得意だが機械学習の基礎は当初薄かった。電子工作主担当（入力用モータ8個分）
- 期間：3ヶ月（13週）

13-2. 知識の非対称性への対応

二人の得意分野が逆方向なので単純な分業はしない。

機械学習の基礎	→ 自分が相方に共有
歯車・機械工学	→ 二人とも初学なので二人で共有

13-3. 全体スケジュール

月1：知識固め＋設計確定（週1～4）——完了済み

このフェーズは完了している（特徴量・重みユニット・入力ユニット・遂星歯車・閾値判定機構すべて確定済み）。

月2：CAD化+発注（週5～8）——現在ここ

週	自分（機構）	相方（PC/電子工作）	共通
5	サンギア・リングギア・プラネタリギアのCAD化（igears等アドイン導入）	モータ選定・発注準備、電子工作基礎学習開始	-
6	固定補正ギア・重み用歯車のCAD化	マイコン選定、モータ1個での回転実験	中間レビュー
7	入力用歯車・ドッグクラッチのCAD化	角度制御実験、リードスクリューとの組合せ	-
8	カム・レバー・全体フレームのCAD化、 CAD完成・発注/3Dプリント開始	8個のモータを個別制御するプログラム作成	発注部品の最終確認・干渉チェック

月3：組立・調整・仕上げ（週9～13）

週	自分（機構）	相方（PC/電子工作）	共通
9	部品到着、加工状況確認	PC→モータの接続テスト（8個分）	部品検品
10	重み用ユニット（固定×8）の組立	入力用ユニットのモータ制御プログラム完成	組立作業
11	遂星歯車列・閾値判定機構の組立	入力用ユニット（可変×8）の組立・接続	組立作業
12	全体組立完成、動作確認	特徴量抽出・モータ制御・歯車の統合テスト	バックラッシュ・噴み合わせ調整
13	仕上げ・展示用の見た目調整	精度検証（実際何%出るか記録）	最終確認、発表準備、予備日

13-4. プランのポイント

- ・ 月1（設計確定）は完了。CADに入ってから設計変更は手戻りが大きいいため避けたい
- ・ 週8（月2末）を「CAD完成・発注」の締切に設定。発注・加工は納期が読みにくいため
- ・ 月3の週13は予備日として確保（組立・調整は想定外の詰まりが起きやすいため）
- ・ フェーズ2（電子回路でのさらなる精度向上）はこの13週の中には組み込んでいない。月3が予定より早く進んだ場合のみ、残り時間で着手する

14. 技術検証で使ったデータ・コード資産

- ・ データセット：Oxford-IIIT Pet Dataset（GitHub [ml4py/dataset-iiit-pet](https://github.com/ml4py/dataset-iiit-pet) 経由で取得）

- 顔の切り出し：XMLのバウンディングボックス情報を使用
- 特徴量：Canny法によるエッジ密度、RGB各チャンネル平均、グリッド分割（5x5）による位置別統計
- 特徴量選定：SelectKBestで上位25候補に絞り、そこから5-fold CVで最良の8組み合わせを2000通りランダム探索
- 分類器：ロジスティック回帰（線形分類器、歯車の「加重和」に対応）
- Google Colab用ノートブック：[colab_weight_calculation.ipynb](#)（特徴量抽出～重み計算まで全自動）

15. 用語集（初学者向け振り返り）

用語	意味
パーセプトロン	いくつかの数字を受け取り、重み付けして足し合わせ、基準と比べて1つの答え（YES/NO）を出す計算の仕組み
重み	各特徴量が判定にどれくらい重要かを表す数値。歯車では歯数比で表現
閾値	判定の基準となる値。今回は実質0
逐星歯車	サンギア・プラネタリギア・リングギア・キャリアからなる機構。今回は「重み付き平均（加算）」を実現するために使用
アイドルギア	間に挿むと回転方向が逆になる歯車。重みの正負切替に使用
リードスクリュー	回転を直線移動に変えるねじ。モータの回転をスリーブの直線移動に変換
ドッグクラッチ	爸を差し込んで歯車を軸に固定/解除するクラッチ。滑りがないのが特徴
空転	軸が回っても歯車自体は軸と一緒に回らず、動力が伝わらない状態
カム	偏心円盤を回転させて、レバーの上下動に変える機構
アンダーカット	歯数が少なすぎると歯の根元が削れて弱くなる現象。今回は17歯を下限に設定
エポック	機械学習で、学習データ全体を1周回す単位

本ページは以後も適宜更新する。他の旧ページは履歴として残すが、内容が矛盾する場合は常にこのページを優先する。